

傅里叶级数

整理人：白告

章节：第 15 章 傅里叶级数（数学分析）

状态：2l 周期换元 + 积化和差例题 + 习题15.1 已整理

一、核心知识点

1.1 三角级数与正交函数系

三角级数（教材公式 4）：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

三角函数系（公式 5）：

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$$

均以 2π 为共同周期。

正交性：从向量到函数

概念	有限维向量	无限维函数 ($[-\pi, \pi]$)
元素	$\vec{u} = (u_1, u_2, \dots)$	$f(x)$ 在每个 x 处的取值
对应相乘	$u_i v_i$	$f(x) \cdot g(x)$ （逐点相乘）
全部加起来	$\sum u_i v_i$ （点积）	$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$
正交条件	点积 = 0	积分 = 0

大白话：积分 $\int f(x)g(x) dx$ 就是两个「超级向量」的点积。积分为 0 $\rightarrow$ 两函数**正交**（互相垂直、不掺和）。

几何图像： 每个基函数像 Hilbert 空间的一根坐标轴——1 是 x 轴， $\cos x$ 是 y 轴， $\sin x$ 是 z 轴.....彼此垂直。

教材正交公式（必背）

公式 (6): $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \ (n = 1, 2, \dots)$

公式 (7) — 不同基函数相乘积分为 0：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = 0 \ (m \neq n), \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = 0 \ (m \neq n), \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx = 0$$

公式 (8) — 自己乘自己积分为 π (或 2π):

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, dx = 2\pi$$

汇总表:

积分	$m \neq n$	$m = n \neq 0$	常数 $1 \cdot 1$
$\int \cos mx \cos nx \, dx$	0	π	—
$\int \sin mx \sin nx \, dx$	0	π	—
$\int \cos mx \sin nx \, dx$	0	—	—
$\int 1 \cdot 1 \, dx$	—	—	2π

正交函数系定义: 若 $\int_a^b \varphi(x)\psi(x) \, dx = 0$, 则 φ, ψ 在 $[a, b]$ 上正交。

正交性有什么用? —— 消元神器 / 声学镊子

设 $f(x) = a_0/2 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + \dots$

求 a_1 : 两边同乘 $\cos x$, 在 $[-\pi, \pi]$ 上积分:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{a_0}{2} \cos x + a_1 \cos^2 x + b_1 \sin x \cos x + \dots \right) dx$$

由正交性, 右边只剩 $a_1 \cos^2 x$ 一项 (其余全为 0):

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x \, dx = a_1 \cdot \pi \quad \Rightarrow \quad a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x \, dx$$

物理直觉: 复杂波形 $f(x)$ 里混了很多频率; 乘以 $\cos(5x)$ 再积分, 只有 $\cos(5x)$ 成分会「共振」留下, 其余频率被滤掉——这就是傅里叶系数公式的来源。

MATLAB 可视化: 你的脚本在验证什么

脚本路径: `scripts/fourier_orthogonal_demo.m`

场景	代码	数学含义	理论值
场景一	<code>sin(2x) .* cos(3x)</code>	不同族、不同频率 → 正交	$\int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x \cos 3x \, dx = 0$
场景二	<code>sin(2x) .* sin(2x)</code>	自己乘自己 → 提取系数	$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 2x \, dx = \pi$

场景一 (正负抵消): $\sin(2x) \cos(3x)$ 乘积有正有负, 绿色面积与红色面积完美抵消, `trapz` 结果 ≈ 0 。

场景二 (共振): $\sin^2(2x) \geq 0$ 恒成立, 面积全在 x 轴上方, `trapz` 结果 $\approx \pi$ (即公式 (8))。

脚本关键词句:

```
x = linspace(-pi, pi, 1000); % 一个周期
product_diff = f1 .* f2; % 逐点相乘 (对应 f(x)·g(x))
integral_val = trapz(x, product_diff); % 数值积分 (对应 ∫ f·g dx)
```

1.2 傅里叶级数定义与系数公式 (定理 15.2)

设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积。

傅里叶级数 (教材公式 12):

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

符号说明:

- $\sim$ (相似于): 右边是 f 的傅里叶级数, **不一定处处等于 $f(x)$**
- 何时能写 $=$? 见 §1.5 收敛定理

欧拉-傅里叶公式 (官方计算公式, 必背):

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

求傅里叶级数 = 把 $f(x)$ 代入上面三个积分, 算系数, 再代入公式 (12)。

定理 15.2: 系数公式怎么来的? (消消乐三步)

若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 且级数一致收敛, 则系数必为上式。

以 a_k 为例 (b_k 、 a_0 同理):

步骤	操作	效果
① 锁定目标	两边同乘 $\cos kx$	准备提取 a_k
② 全盘扫描	在 $[-\pi, \pi]$ 上积分	逐项积分
③ 正交消元	利用公式 (7)(8)	仅 $a_k \cos^2 kx$ 存活, 其余全为 0

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx dx = a_k \cdot \pi \Rightarrow a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx$$

求 a_0 : 直接积分 (不乘), $\int f(x) dx = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi = a_0\pi$ 。

求 b_k ：同乘 $\sin kx$ 再积分， $\sin kx$ 与 $\cos nx$ 正交，只剩 $b_k \sin^2 kx$ 。

隐藏彩蛋：为什么常数项是 $\frac{a_0}{2}$ 而不是 a_0 ？

n	基函数	$\int_{-\pi}^{\pi} (\text{基函数})^2 dx$
$n \geq 1$	$\cos nx, \sin nx$	π
$n = 0$	1 (即 $\cos 0x$)	$2\pi \leftarrow \text{多一倍}$

若级数写成 $a_0 + \sum(\cdots)$ ，则 a_0 的公式要除以 2π ，和 a_n 不统一。

写成 $\frac{a_0}{2} + \sum(\cdots)$ 后，所有 a_n (含 $n = 0$) 统一为：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

记忆：不是 a_0 错了，是级数首项故意乘 $\frac{1}{2}$ ，让公式好看、好背。

【⚠ 避坑】若 f 以 2π 为周期，积分区间任取一个完整周期（常选 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ ）。

1.3 周期 $2l$ 的傅里叶展开

设 f 以 $2l$ 为周期，在一个周期（常取 $[-l, l]$ ）上可积：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

系数公式：

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \, dx, \quad a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx$$

核心密码：把 π 换成 l ($2\pi \rightarrow 2l$ 的缩放滤镜)

从 2π 公式到 $2l$ 公式，逻辑完全一样，只是横轴拉伸/压缩。记对照表即可，不必另背一套：

核心要素	周期 2π (基础版)	周期 $2l$ (通用版)
半周期	π	l
角频率	n	$\frac{n\pi}{l}$
积分系数	$\frac{1}{\pi}$	$\frac{1}{l}$
基底函数	$\cos(nx), \sin(nx)$	$\cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l}$

两条替换规则：

1. 积分上下限、系数分母: $\pi \rightarrow l$
2. 三角函数自变量: $nx \rightarrow \frac{n\pi x}{l}$

验证: $l = \pi$ 时, $\frac{n\pi x}{l} = nx$, $\frac{1}{l} = \frac{1}{\pi} \rightarrow$ 退化为 2π 公式。

换元法 (方法 B): 令 $t = \frac{\pi x}{l}$, 把 $2l$ 周期化为 2π 周期, 用旧公式算完再换回 x 。

1.4 奇偶性与简化 (白嫖系数)

函数类型	哪些系数为 0	级数变成
偶函数 $f(-x) = f(x)$	$b_n = 0$	余弦级数 (只有 a_0, a_n)
奇函数 $f(-x) = -f(x)$	$a_n = 0$ (含 a_0)	正弦级数 (只有 b_n)

为什么能「白嫖」? 对称区间 $[-a, a]$ 上, 奇函数积分为 0 (正负面积抵消)。

奇偶 × 三角 (符号乘法):

$\sin(nx)$	奇 -	$\cos(nx)$	偶 +
奇 × 偶 = 奇 $\rightarrow$ 积分 0	奇 × 奇 = 偶 $\rightarrow$ 可化 $2 \int_0^\pi$		
偶 × 奇 = 奇 $\rightarrow$ 积分 0	偶 × 偶 = 偶 $\rightarrow$ 可化 $2 \int_0^\pi$		
场景	瞬间为 0	要手算 (可化简)	
f 奇, 区间 $[-\pi, \pi]$	$a_0 = 0, a_n = 0$	$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin(nx) dx$	
f 偶, 区间 $[-\pi, \pi]$	$b_n = 0$	$a_0, a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx$	
非奇非偶 或 $(0, 2\pi)$	无	a_0, a_n, b_n 全算	

【🚧 避坑】捷径触发条件 (两条缺一不可):

1. 积分区间严格对称: $[-\pi, \pi] \checkmark$; $(0, 2\pi) \times$ (长 2π 但不对称)
2. f 在整区间上整体奇或偶; 分段无整体奇偶 (如 $f = x$ 在 $(0, \pi)$ 、 0 在 $(-\pi, 0)$) $\rightarrow$ 不能白嫖

考场满分话术 (抄这句):

因积分区间 $[-\pi, \pi]$ 关于原点对称, 且 $f(x)$ 为奇 (偶) 函数, 由奇偶函数定积分的性质, 知 $a_0 = 0, a_n = 0$ (或 $b_n = 0$)。

1.5 收敛定理 (定理 15.3) —— 选择题高频

教材手写批注: 选择题考点。关键条件: 按段光滑。

定理 15.3: 设 f 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi]$ 上按段光滑, 则对任意 x , f 的傅里叶级数收敛于 f 在 x 处的左右极限的算术平均:

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

符号： $f(x+0)$ = 右极限 $f(x^+)$ ； $f(x-0)$ = 左极限 $f(x^-)$ 。

按段光滑：在 $[-\pi, \pi]$ 上可分成有限段，每段上 f 可导且导数连续（比「分段连续」更强）。

按段光滑大白话（几何翻译）

教材用 $f(x \pm t)$ 等极限语言写得很严，考试记住**图像**即可。

想象： f 像几根「弯铁丝」拼成的图形——不完美，但**行为良好**。

允许的「瑕疵」	例子	数学说法
折点	$y =$	x
台阶（跳跃）	方波、阶跃函数	第一类间断点 ，上下端点明确

傅里叶级数「怕」的（不算按段光滑）：

类型	例子	为什么不行
垂直渐近线	$\frac{1}{x}$ 在 $x = 0$	面积无穷，积分不存在
无穷振荡	$\sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$	在一个点附近抖无穷多次

教材三条性质（保证能算 a_0, a_n, b_n ）：

1. **可积**：图形与 x 轴围成**有限面积** $\rightarrow$ 定积分存在
2. **左右导数存在**：折点处斜率不会变成「竖直悬崖」（无穷斜率）
3. **导数也可积**：斜率本身也围成有限面积

方波：有跳跃，但每段是常数 $\rightarrow$ **按段光滑** $\checkmark \rightarrow$ 定理 15.3 适用。

收敛结论速查（考试直接写）

点 x 的类型	级数和等于
f 在 x 连续	$f(x+0) = f(x-0) = f(x) \rightarrow$ 和为 $f(x)$
f 在 x 第一类间断	$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ （上下极限平均）

$\sim$ vs =：

写法	什么时候用
$f(x) \sim \sum(\dots)$	只写傅里叶级数，不断言收敛
上式用 =	已验证 按段光滑 ，写收敛结论

间断点别写 $f(x)$ ！ 方波跳变处级数和是中间值，不是函数取值（Gibbs 现象：间断点附近有过冲）。

1.6 与幂级数的对比（易混）

	幂级数（第 14 章）	傅里叶级数（第 15 章）
基函数	x^n	$\cos nx, \sin nx$
适用	解析函数、局部展开	周期函数
系数	$a_n = f^{(n)}(0)/n!$ 或积分	正交投影积分
收敛	有收敛半径	Dirichlet 条件下逐点收敛

二、通用方法

2.1 流水线四步法（普适解题 SOP）

傅里叶题**概念不难、计算量大**——按流水线做，不易漏步。

步骤	名称	做什么	得分点
①	审题偷懒	看区间是 $[-\pi, \pi]$ 还是 $[0, 2\pi]$ ；判奇偶	奇 $\rightarrow$ 只算 b_n ；偶 $\rightarrow$ 只算 a_0, a_n ； 非奇非偶 $\rightarrow$ 三个都要算
②	硬核算系数	代入欧拉-傅里叶公式，分段函数 按段拆开积分	最耗时； f 在半区间为 0 就只积另一半
③	组装级数	代回 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$	写完通常 $\approx 70\%$ 分
④	收敛定理收尾	取特殊 x ($0, \pi$, 或间断点)，令级数 = 函数值/平均， 求数项级数和	求 $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots$ 这类

④ 收尾三步：

1. 选一个「好算」的 x 代入第 ③ 步的级数 ($\sin n\pi = 0$ 、 $\cos n\pi = (-1)^n$ 会大量消项)
2. 用定理 15.3 确定左边：连续点用 $f(x)$ ；间断点用 $\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$
3. 解方程得数项级数和

区间与奇偶对照：

区间	奇偶性	要算的系数
$[-\pi, \pi]$ 对称	奇函数	仅 b_n
$[-\pi, \pi]$ 对称	偶函数	仅 a_0, a_n
$[0, 2\pi]$ 或非奇非偶	—	a_0, a_n, b_n 全算

2.2 考场数学工具箱

工具一：三角函数「整数倍」值（代入上下限时直接用）

公式	值
$\sin(n\pi) = 0$	n 为整数
$\cos(n\pi) = (-1)^n$	最常用 ，化简必备
$\sin \frac{n\pi}{2}, \cos \frac{n\pi}{2}$	按 n 奇偶 分类讨论 ($0, \pm 1$)

工具二：分部积分法（多项式 $\times$ 三角）

适用： $x \cos(nx)$ 、 $x \sin(nx)$ 、 $x^2 \cos(nx)$ 等（教材例 1、例 2 核心）

$$\int u dv = uv - \int v du$$

口诀「反对幂指三」： 谁当 u ? 反三角 > 对数 > 幂函数 > 指数 > 三角

- $x \cos(nx)$: $u = x$ (求导变 1), $dv = \cos(nx) dx$
- $x^2 \cos(nx)$: **分部积分做两次**, 幂次降到 0

常用模板（背结果更快）：

$$\int_0^\pi x \sin(nx) dx = \frac{(-1)^{n+1} \pi}{n}, \quad \int_0^\pi x \cos(nx) dx = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$$

（再除以 π 即得 b_n, a_n ）

工具四：积化和差（两个三角相乘时必用）

适用： 算 a_n, b_n 时出现 $\cos(\cdots) \cos(\cdots)$ 或 $\sin(\cdots) \sin(\cdots)$ 等不同频率之积。

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)], \quad \sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

大白话： 把「乘积积分」变成「和差积分」，每个 $\cos(kx)$ 都能直接积出来。

2.3 选择题模板：收敛定理考什么（秒杀两步）

典型问法： 给定分段函数 $f(x)$ ，问傅里叶级数在 $x = x_0$ 处收敛于什么？**不用算积分！**

步骤	操作
① 看 x_0 连不连续	连续 $\rightarrow$ 答案 = $f(x_0)$
② 间断（或周期端点）	算 $f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$, 答案 = $\frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$

秒杀例（方波）： $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ ，问 $x = 0$ 处级数和？

- 左极限 -1 ，右极限 $+1 \rightarrow$ 级数和 $= \frac{-1+1}{2} = 0$ （不是 $f(0) = 1!$ ）

题型 A： f 在 x_0 连续 $\rightarrow$ 级数和 $= f(x_0)$

题型 B： f 在 x_0 有跳跃间断 $\rightarrow$ 级数和 $= \frac{L_{\text{左}} + L_{\text{右}}}{2}$

题型 C： 下列哪个条件保证收敛？ $\rightarrow$ 选 **按段光滑**

题型 D： $S(x)$ 是傅里叶和函数， x_0 是间断点 $\rightarrow S(x_0) \neq f(x_0)$

2.4 非周期函数：延拓再展开

只在 $[0, \pi]$ （或 $[0, l]$ ）上给定义，要展成三角级数时：

延拓类型	做法	得到
偶延拓	关于 y 轴对称补到 $[-\pi, \pi]$	余弦级数， $b_n = 0$
奇延拓	关于原点对称补到 $[-\pi, \pi]$	正弦级数， $a_n = 0$

2.5 周期 $2l$ 流水线四步法 + 考场避坑

四步法（ $2l$ 专用）

步骤	做什么	要点
① 定半周期 l	给定区间总长 $= 2l \rightarrow$ 除以 2 得 l	$[-2, 2] \rightarrow l = 2$; $[0, 10] \rightarrow l = 5$; $[-\pi/2, \pi/2] \rightarrow l = \pi/2$
② 奇偶偷懒	对称区间 $[-l, l]$ 上判奇偶	奇 $\rightarrow$ 只算 b_n ; 偶 $\rightarrow$ 只算 a_0, a_n ; $[0, 2l] \rightarrow$ 全算或平移
③ 硬核算系数	代入 §1.3 公式，分部积分/积化和差	最耗时
④ 组装级数	$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l})$	别忘首项 $\frac{a_0}{2}$

$[-l, l]$ 对称 + 偶函数时 a_n 可化简：

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$[-l, l]$ 对称 + 奇函数时 b_n 可化简：

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

【🚧 避坑】 $2l$ 周期三大 crash 点

坑	错误	正确
链式法则	$\int \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \sin(\dots)$	$\int \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{l}$
代入 $x = l$	忘记化简	$\sin \frac{n\pi l}{l} = \sin n\pi = 0; \cos \frac{n\pi l}{l} = \cos n\pi = (-1)^n$
a_0 组装	算 a_0 时分母是 l , 级数首项写 a_0	首项永远是 $\frac{a_0}{2}$, 不是 a_0

在草稿纸上把 $\frac{n\pi x}{l}$ 的分部积分稳做一遍, $2l$ 题就不怕了。

2.10 经典例题: $f(x) = \cos x$, 周期 π ($l = \frac{\pi}{2}$)

题目: $f(x) = \cos x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 以 π 为周期延拓 ($2l = \pi$, 故 $l = \frac{\pi}{2}$)。

① 定 l : $l = \frac{\pi}{2} \rightarrow$ 基底为 $\cos \frac{n\pi x}{l} = \cos(2nx)$, $\sin(2nx)$ 。

② 奇偶: f 为偶函数, $[-l, l]$ 对称 $\rightarrow b_n = 0$, 只算 a_0, a_n 。

③ 算系数:

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l \cos x dx = \frac{2}{l} \int_0^l \cos x dx = \frac{4}{\pi} [\sin x]_0^{\pi/2} = \frac{4}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \cos x \cos(2nx) dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos x \cos(2nx) dx$$

积化和差 (破局): 令 $A = 2nx$, $B = x$,

$$\cos x \cos(2nx) = \frac{1}{2} [\cos((2n+1)x) + \cos((2n-1)x)]$$

$\cos x \cos(2nx)$ 为偶函数 $\rightarrow$ 已在 $[0, \pi/2]$ 上积:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} [\cos((2n+1)x) + \cos((2n-1)x)] dx$$

分别积分 (别忘除以内部系数):

$$\int \cos((2n+1)x) dx = \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)x), \quad \int \cos((2n-1)x) dx = \frac{1}{2n-1} \sin((2n-1)x)$$

代入 $x = 0$: $\sin 0 = 0$; 代入 $x = \frac{\pi}{2}$ (降幂公式):

$$\sin\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(n\pi) = (-1)^n$$

$$\sin\left((2n-1)\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(n\pi) = -(-1)^n$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left[\frac{(-1)^n}{2n+1} + \frac{-(-1)^n}{2n-1} \right] = \frac{2(-1)^n}{\pi} \cdot \frac{-2}{4n^2-1} = \boxed{\frac{4(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2-1)}}$$

④ 组装级数：

$$\cos x \sim \frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2-1)} \cos(2nx), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

核对： $n=1$ 时 $a_1 = \frac{4}{\pi \cdot 3}$, $n=2$ 时 $a_2 = -\frac{4}{\pi \cdot 15}$

2.6 经典例题：方波（奇函数三步走）

题目： f 以 2π 为周期，在一个周期内

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

求傅里叶级数。

第一步：判奇偶（省一半活）

$f(-x) = -f(x) \rightarrow$ 奇函数 $\rightarrow a_0 = 0, a_n = 0$, 只算 b_n 。

第二步：三步提取系数

系数	结论	理由
a_0	0	奇函数在对称区间积分为 0
a_n	0	奇 $\times$ 偶 = 奇 $\rightarrow$ 积分为 0
b_n	唯一要手算	奇 $\times$ 奇 = 偶 $\rightarrow$ 可化简为 2 倍半区间积分

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, dx = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi)$$

利用 $\cos n\pi = (-1)^n$ ：

n	$\cos n\pi$	b_n
偶数 2, 4, 6...	1	0
奇数 1, 3, 5...	-1	$\frac{4}{n\pi}$

第三步：组装级数

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

只有奇次正弦项——典型方波频谱。

第四步：用定理 15.3 验收敛（闭环）

检验点	类型	级数和	验证
$x = \frac{\pi}{2}$	连续点	$f(\pi/2) = 1$	$\frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots \right) = 1$
$x = 0$	跳跃间断	$\frac{-1+1}{2} = 0$	$\sin 0 + \sin 0 + \dots = 0 \checkmark$

彩蛋 (Leibniz 级数)：由上式得

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$$

物理直觉：方波 = 无穷多个不同频率正弦波的叠加。8-bit 游戏 BGM（如超级马里奥）就是用 $\sin x, \sin 3x, \sin 5x \dots$ 合成「方波音色」——数字信号 (0/1) 模拟成模拟信号 (正弦)。

2.7 教材例 1：锯齿波 (x 在 $[0, \pi]$ ，非奇非偶)

题目 (教材 p.64 例 1)：

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & -\pi < x < 0 \end{cases} \quad (\text{周期 } 2\pi)$$

f 按段光滑 $\rightarrow$ 可展成傅里叶级数。注意：在 $[-\pi, \pi]$ 上既非奇也非偶 $\rightarrow a_0, a_n, b_n$ 都要算。

系数 (只在 $(0, \pi)$ 上非零，积分缩半区间)：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \, dx = \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \cos(nx) \, dx = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} = \begin{cases} -\frac{2}{n^2 \pi}, & n \text{ 奇} \\ 0, & n \text{ 偶} \end{cases}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \sin(nx) \, dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

级数 (在 $(-\pi, \pi)$ 内)：

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \cos x + \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{2}{9\pi} \cos 3x + \frac{1}{3} \sin 3x - \dots$$

收敛 (图 15-4)：在 $x = \pm\pi$ 处跳跃，级数和 = $\frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2} = \frac{\pi+0}{2} = \frac{\pi}{2}$ (不是 $f(\pi) = \pi$)。

2.8 教材例 2： x^2 分段 + 求 $\frac{\pi^2}{8}$ (周期 2π ，区间 $[0, 2\pi]$)

题目 (教材 p.65 例 2)：

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < \pi \\ 0, & x = \pi \\ -x^2, & \pi < x \leq 2\pi \end{cases}$$

特点：积分区间是 $[0, 2\pi]$ （非对称）→ 三个系数全算；含 x^2 → 分部积分两次。

系数结果（直接记）：

$$a_0 = -2\pi^2, \quad a_n = \frac{4}{n^2} [(-1)^n - 1] \Rightarrow \begin{cases} -\frac{8}{n^2}, & n \text{ 奇} \\ 0, & n \text{ 偶} \end{cases}$$

b_n 公式较长（教材 p.66），展开后含 $\sin x, \sin 2x, \sin 3x \dots$ 各项。

④ 步收尾 — 在 $x = \pi$ 求数项级数和：

- 左边（断点平均）： $\frac{f(\pi-0) + f(\pi+0)}{2} = \frac{\pi^2 + (-\pi^2)}{2} = 0$
- 右边代入： $\sin(n\pi) = 0$ ，只剩余弦项 $\cos(n\pi) = (-1)^n$

$$0 = -\pi^2 + 8 \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots \right)$$

$$\boxed{\frac{\pi^2}{8} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots} \quad (\text{教材公式 14})$$

在 $x = 0$ 处（教材公式 15）： $\frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} = \frac{-4\pi^2 + 0}{2} = -2\pi^2$ ，代入级数同样可验证上式。

2.9 教材例 3：方波（振幅 $\frac{\pi}{4}$ ，Gibbs 现象）

题目（教材 p.67 例 3，电子工程方波）：

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{\pi}{4}, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

奇函数 → $a_0 = a_n = 0$ ，只算 b_n ：

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi}{4} \sin(nx) dx = \frac{1}{2n} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \text{ 奇} \\ 0, & n \text{ 偶} \end{cases}$$

级数 ($x \neq k\pi$)：

$$f(x) = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin(5x) + \dots$$

与 §2.6 的 ± 1 方波同型，只是振幅从 $\frac{4}{\pi}$ 缩成 1（函数值 $\frac{\pi}{4}$ 而非 1）。

图 15-7 (Gibbs 现象): $n = 1$ 只有 $\sin x$; $n = 2$ 加 $\frac{\sin 3x}{3}$; $n = 7$ 已接近方波, 但间断点附近仍有过冲——这是正常现象, 不是算错。

三、易错点

⚠ 避坑 1: 首项写成 a_0 而不是 $\frac{a_0}{2}$

级数形式是 $\frac{a_0}{2} + \sum(\cdots)$, a_0 本身已经乘了 $\frac{1}{\pi}$ 的积分, 别再多除一次。

⚠ 避坑 2: 奇函数还去算 a_0

奇函数在 $[-\pi, \pi]$ 上 $f(x) = -f(-x)$, $a_0 = \frac{1}{\pi} \int f(x) dx = 0$, a_n 也全为 0。

⚠ 避坑 3: 间断点处期望级数等于 $f(x)$

例如方波在间断点, 级数和是 **上下极限的平均**, 不是函数值本身 (Gibbs 现象附近会有过冲)。

⚠ 避坑 4: 2π 与 $2l$ 公式混用

周期是 $2l$ 时, $\cos$ 里必须是 $\frac{n\pi x}{l}$, 系数分母是 l , 不是 π 。

⚠ 避坑 5: 积分区间不是完整一个周期

系数公式里的积分必须在一个**完整周期**上算; 若 f 以 2π 为周期, 不能只在 $[0, \pi/2]$ 上积分 (除非利用对称性严格说明)。

四、自测清单

- ☐ 能默写欧拉-傅里叶公式 a_0, a_n, b_n
- ☐ 能说清 $\sim$ 与 $=$ 的区别
- ☐ 能写定理 15.3: $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \text{级数和}$
- ☐ 知道「按段光滑」是收敛定理的前提
- ☐ 能默写正交关系 (至少: 同族不同下标 $\rightarrow 0$)
- ☐ 看到偶/奇函数, 知道 a_n 或 b_n 谁为 0
- ☐ 能写定理 15.3 收敛结论 (连续点 / 间断点)
- ☐ 会把 $2l$ 公式与 2π 公式对照 ($\pi \rightarrow l, nx \rightarrow n\pi x/l$)
- ☐ 能先定半周期 l , 再写 $\cos \frac{n\pi x}{l}$
- ☐ 两个三角相乘时, 会用积化和差
- ☐ $2l$ 积分记得链式法则: 除以 $\frac{n\pi}{l}$
- ☐ 能按流水线四步法独立做一题 (从判奇偶到写级数)
- ☐ 分部积分: $\int x \sin(nx) dx$ 、 $\int x \cos(nx) dx$ 熟练

- ☐ $(-1)^n$ 替换练成本能
- ☐ 习题 1(1): 能写出 $(-\pi, \pi)$ 与 $(0, 2\pi)$ 两种级数并解释差异
- ☐ 习题 2: 会用 $F'(c) = 0$ 证积分区间平移不变
- ☐ 习题 4: 知 $f(x + \pi) = -f(x) \rightarrow$ 偶次谐波为 0
- ☐ 知道奇偶捷径的两条触发条件 (对称区间 + 整体奇偶)

五、公式速记

傅里叶级数 (公式12):

$$f(x) \sim a_0/2 + \sum (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

欧拉-傅里叶公式:

$$a_0 = (1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = (1/\pi) \int f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = (1/\pi) \int f(x) \sin(nx) dx$$

为什么 $a_0/2$: $\int 1^2 dx = 2\pi$, 统一 a_n 公式

定理15.3 (选择题):

条件: 按段光滑

$$[f(x+0)+f(x-0)]/2 = a_0/2 + \sum(\dots)$$

连续点 $\rightarrow f(x)$; 间断点 $\rightarrow$ 左右极限平均

2 π 周期: 把 π 换 1, $\cos(nx)$ 换 $\cos(n\pi x/1)$

奇偶: 偶 $\rightarrow$ 只有 $\cos$; 奇 $\rightarrow$ 只有 $\sin$

方波 (奇函数):

$$b_n = 4/(n\pi) \quad (n \text{ 奇}); \quad b_n = 0 \quad (n \text{ 偶})$$

$$f \sim (4/\pi)(\sin x + \sin 3x/3 + \sin 5x/5 + \dots)$$

$$\text{Leibniz: } 1 - 1/3 + 1/5 - \dots = \pi/4$$

例1 锯齿波: $a_0=\pi/2$; $a_n=-2/(n^2\pi)(n \text{ 奇})$; $b_n=(-1)^{(n+1)}/n$

例2 收尾: $\pi^2/8 = 1 + 1/9 + 1/25 + \dots$

习题1(1) $f=x$:

$(-\pi, \pi)$ 奇 $\rightarrow b_n=2(-1)^{(n+1)}/n$, 纯正弦

$(0, 2\pi)$ $\rightarrow x = \pi - 2\sum \sin(nx)/n$

习题7(1): $(\pi-x)/2 = \sum \sin(nx)/n, x \in (0, 2\pi)$

2 π 周期: $\pi \rightarrow 1, nx \rightarrow n\pi x/1$, 分母 $1/\pi \rightarrow 1/1$

2 π 避坑: $\int \cos(n\pi x/1) dx = (1/n\pi) \sin(n\pi x/1)$

代入 $x=1 \rightarrow \cos(n\pi)=(-1)^n, \sin(n\pi)=0$

积化和差: $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B)+\cos(A-B)]$

$\cos x$ 周期 π ($l=\pi/2$): $a_0=4/\pi, a_n=4(-1)^{(n+1)}/(\pi(4n^2-1))$

六、与幂级数章节的联系

前面学过的	在傅里叶里的用处
定积分、换元	算 a_n, b_n
级数收敛	理解逐项积分的合法性
奇偶函数 (§14 题 5)	快速判断 a_n, b_n 为零
函数项级数一致收敛*	收敛定理证明的背景

七、复习建议

难点	应对策略
不知道怎么开头	背熟 a_0, a_n, b_n 三公式 + 先判奇偶
积分算不出	狂练分部积分；掌握 $x \sin(nx)$ 、 $x \cos(nx)$ 基本型
化简出错	把 $\cos n\pi = (-1)^n$ 练成本能

自测标准：拿白纸，不看答案从头推教材例 1。能独立、准确推出系数里的 $(-1)^n$ ，本章就算过关。

训练顺序建议：方波（奇）→ 习题 1(1) $f = x$ （对比两区间）→ 例 1 锯齿（非奇非偶）→ 例 2 x^2 （分部积分 + 求级数和）→ 选择题秒杀（不用积分）。

八、习题 15.1（圈选题精讲）

教材 p.68；你圈了 1(1)、2、4、7(1)。

题 1(1) $f(x) = x$ ：同一函数，两种区间 → 两种级数

核心对比： $(-\pi, \pi)$ 能白嫖奇函数； $(0, 2\pi)$ 不能，三项全算。

(i) $-\pi < x < \pi$ （对称区间 + 奇函数）

系数	结果	理由
a_0	0	奇函数在对称区间
a_n	0	奇 × 偶 = 奇
b_n	$\frac{2}{n}(-1)^{n+1}$	奇 × 奇 = 偶，分部积分

分部积分（你的草稿同款）：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = -\frac{1}{n\pi} [x \cos(nx)]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = \frac{2}{n}(-1)^{n+1}$$

级数：

$$f(x) = x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx), \quad x \in (-\pi, \pi)$$

展开: $2\left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \dots\right)$

④步彩蛋: 取 $x = \frac{\pi}{2}$, $f(\pi/2) = \frac{\pi}{2}$, $\sin \frac{n\pi}{2}$ 只在 $n = 4k \pm 1$ 非零 $\rightarrow$

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \quad (\text{Leibniz 级数})$$

(ii) $0 < x < 2\pi$ (非对称 $\rightarrow$ 全算)

系数	结果
a_0	$2\pi \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx\right)$
a_n	0 (分部积分 + $\sin n\pi = 0$)
b_n	$-\frac{2}{n}$

级数:

$$f(x) = x = \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x \in (0, 2\pi)$$

对比记忆: 同是 $f(x) = x$, $(-\pi, \pi)$ 无常数项; $(0, 2\pi)$ 多出 π 常数项, 且 $\sin$ 系数符号全为负。区间不同 $\rightarrow$ 系数不同 $\rightarrow$ 级数不同。

题 2 积分区间平移不变 (证明题模板)

结论: f 以 2π 为周期、可积, 则对任意实数 c ,

$$\frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

($\sin$ 项、 a_0 同理。)

证法 (求导法, 最简): 令 $F(c) = \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos(nx) dx$ 。

$$F'(c) = f(c+2\pi) \cos(nc+2n\pi) - f(c) \cos(nc) = f(c) \cos(nc+2n\pi) - f(c) \cos(nc) = 0$$

故 $F(c)$ 与 c 无关。取 $c = -\pi$ 即得。

大白话: 周期函数在一个完整周期上「扫」出的面积, 从哪开始扫都一样。

题 4 $f(x + \pi) = -f(x) \rightarrow$ 只有奇次谐波

条件含义: f 仍以 2π 为周期, 但在半周期处反号 (如方波)。

在 $(-\pi, \pi)$ 上傅里叶级数的性质：

系数	结论
a_0	$= 0$
a_n, b_n	n 偶数 时 $= 0$; n 奇数 时可能非零

级数只含奇次项: $\cos x, \sin x, \cos 3x, \sin 3x, \dots$ (无 $\cos 2x, \sin 2x$ 等)

证法要点 (代换 $u = x + \pi$):

$$\int_{-\pi}^0 f(x) \cos(nx) dx = - \int_0^{\pi} f(u) (-1)^n \cos(nu) du$$

与 $\int_0^{\pi}$ 部分相加, 系数因子为 $1 - (-1)^n$: n 偶 $\rightarrow 0$; n 奇 $\rightarrow$ 非零。

题 7(1) $f(x) = \frac{\pi - x}{2}, 0 < x < 2\pi$

区间 $(0, 2\pi) \rightarrow$ 不判奇偶, 三项全算 (但这题 a_0, a_n 恰好全为 0)。

系数	结果	计算要点
a_0	0	$\int_0^{2\pi} (\pi - x) dx = 0$
a_n	0	$\int_0^{2\pi} (\pi - x) \cos(nx) dx = 0$ (分部积分)
b_n	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - x) \sin(nx) dx$

级数：

$$f(x) = \frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x \in (0, 2\pi)$$

即 $\frac{\pi - x}{2} = \sin x + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots$

验收: $x = \pi$ 时左边 $= 0$, 右边 $\sin n\pi = 0 \checkmark$ 。

习题 15.1 圈选题对照表

题号	核心考点	一句话
1(1)(i)	奇函数 + 对称区间	只算 b_n , 正弦级数
1(1)(ii)	$(0, 2\pi)$ 非对称	全算, 得 $\pi - 2 \sum \frac{\sin nx}{n}$
2	周期平移	$F'(c) = 0$, 积分与起点无关
4	半周期反号	偶次谐波系数全为 0

题号	核心考点	一句话
7(1)	$(0, 2\pi)$ 线性函数	纯正弦级数 $\sum \frac{\sin nx}{n}$